

מבחן באלגברה 1 מ'

חורף תשס"ט מועד א'

--

פקולטה:

--

מספר סטודנט:

❖ משך הבחינה 3 שעות.

❖ במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. תשובה לא

מנומקת לא תחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בדפים אלה.

❖ אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.

❖ אין להוסיף דפים.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים

שאלת ש"ב 5 ד,ה

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5

	ציון
--	------

שאלה מס. 1 (25 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממטיות 2×2 ותהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. תהי $T: V \rightarrow V$

הטרנספורמציה הלינארית המוגדרת ע"י $T(X) = AX$, לכל X ב- V .

א. רשום את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T לפי הבסיס הסטנדרטי

$E = (E_1, E_2, E_3, E_4)$ כאשר:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. תהי $U = (U_1, U_2, U_3, U_4)$ כאשר:

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

הוכח ש- U הוא בסיס של V וחשב את מטריצת המעבר מ- E ל- U .

ג. רשום את $[T]_U$ המטריצה המייצגת של T לפי בסיס U .

ד. נתון ש- $[X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $X \in V$. מצא את $[T(X)]_E$.

ה. האם $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$?

ריכוז תשובות

$$[T]_E =$$

א.

ב. מטריצת המעבר מ- E ל- U:

$$[T]_U =$$

ג.

$$[T(X)]_E =$$

ד.

כן	לא
----	----

ה.

שאלה מס. 2 (15 נקודות)

תהי A מטריצה הפיכה $n \times n$ מעל $\mathbb{C}$, $n \geq 2$.

א. חשב את $\det(\text{adj}(A))$

ב. הוכח שקיים מספר מרוכב c כך ש- $\text{adj}(\text{adj}(A)) = cA$

ג. חשב את c בחלק ב' עבור המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix}$

ריכוז תשובות

א. $\det(\text{adj}(A)) =$

ג. $c =$

שאלה מס. 3 (15 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} x & x & x \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ מטריצה מעל $\mathbb{R}$.

א. מצא את כל הערכים של x עבורם A ניתנת לליכסון.

ב. יהי $x = 1$ במטריצה A לעיל. מצא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית

D כך ש- $D = P^{-1}AP$.

ג. הוכח שאם A ניתנת לליכסון אז $A^{2009} \neq 0$.

ריכוז תשובות

א. הערכים של x עבורם A ניתנת לליכסון:

$x =$

$P =$

ב. $D =$

שאלה מס. 4 (25 נקודות)

יהי V מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 מעל הממשיים. לכל $p(x), q(x)$

$$\text{ב- } V \text{ נגדיר } (p(x), q(x)) = p(2)q(2) + p(1)q(1) + p(0)q(0)$$

א. הוכח ש- $(\cdot, \cdot)$ המוגדרת לעיל היא מכפלה פנימית על V .

ב. יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$, כאשר $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$, בסיס של V .

הפעל על B תהליך גרם-שמידט כדי לקבל בסיס אורתונורמלי (u_1, u_2, u_3) ,

ביחס למכפלה הפנימית הנתונה.

ג. מצא וקטור v באורך 1 הניצב ל- $x^2 + 1$ וניצב ל- x , ביחס למכפלה

הפנימית הנתונה.

ד. יהי W תת המרחב של V הנפרש ע"י x ו-1.

מצא את ההיטל הניצב E_W של x^2 על W .

ריכוז תשובות

$$v =$$

ג.

$$\begin{aligned} u_1 &= \\ u_2 &= \\ u_3 &= \end{aligned}$$

ב.

$$E_W(x^2) =$$

ד.

שאלה מס. 5 (20 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. אם V מרחב וקטורי ממשי עם בסיסים סדורים $B_1 = (v_1, \dots, v_n)$

ו- $B_2 = (w_1, \dots, w_n)$ ו- $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי

כך ש- $T(v_i) = w_i$, $i = 1, \dots, n$, אז $[T]_{B_1} = [T]_{B_2}$.

ב. אם A מטריצה $n \times n$ ניתנת לליכסון אז גם $A + nI_n$ ניתנת לליכסון.

ג. אם $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ טרנספורמציה לינארית וקיים וקטור v ב- V ,

כך ש- $\text{Ker}(T) + \text{Sp}\{v\} = \text{Im}(T)$ אז $\dim(\text{ker } T) < \dim(\text{Im } T)$.

בחר אחד מהסעיפים ד' ו- ה'.

ד. אם U_1, U_2 ו- W הם תת מרחבים של מרחב וקטורי V המקיימים

$$U_1 \oplus W = U_2 \oplus W \text{ אז } U_1 = U_2.$$

ה. אם A היא מטריצה ריבועית שאינה הפיכה אז קיימת מטריצה B שונה

מאפס כך ש- $AB=0$.

